

TRAVAUX PRATIQUES SUR LOGICIEL TRACKER

Auteur : S. JAUBERT

Date de MAJ : 10 septembre 2025

Nom de la formation : Filière Industrielle

TP 2 : Étude des oscillations d'un système masse-ressort

1. Objectifs Pédagogiques

- Déterminer expérimentalement la caractéristique d'un système physique (raideur d'un ressort).
- **[MOD03-S01-C02]** Modéliser un mouvement oscillatoire et valider un modèle théorique.
- **[MOD03-S01-C03]** Appliquer les notions d'optimisation à l'analyse énergétique : mettre en évidence que lorsque l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique est nulle (et vice-versa).

2. Matériel et Procédure Expérimentale

Matériel : Un ressort à spires non jointives, plusieurs masses connues, un support (potence), un mètre-ruban, un smartphone.

Procédure :

1. Partie A : Détermination de la raideur (statique)

- (a) Accrocher le ressort au support. Mesurer sa longueur à vide L_0 .
- (b) Accrocher une première masse m_1 , mesurer la nouvelle longueur L_1 . En déduire l'allongement $\Delta L_1 = L_1 - L_0$.
- (c) Répéter l'opération pour 4 autres masses.
- (d) Dans un tableur, tracer le graphe de la force de rappel $F = mg$ en fonction de l'allongement ΔL . Modéliser cette courbe par une droite et déterminer sa pente : c'est la **raideur** k du ressort (en N/m).

2. Partie B : Étude des oscillations (dynamique)

- (a) Accrocher une masse m (connue) au ressort. Laisser le système se stabiliser à sa position d'équilibre.
- (b) Placer le mètre-ruban verticalement dans le champ de la caméra.
- (c) Tirer légèrement la masse vers le bas et la lâcher.
- (d) Filmer une dizaine d'oscillations.
- (e) Dans Tracker, définir l'échelle et les axes (origine à la position d'équilibre).
- (f) Acquérir la position verticale $y(t)$ et la vitesse verticale $v_y(t)$ de la masse.

3. Analyse et Questions

1. Modélisation et Période :

- (a) Modéliser la courbe $y(t)$ par une fonction $y(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ et relever la pulsation ω .
- (b) Calculer la période expérimentale $T_{exp} = \frac{2\pi}{\omega}$.
- (c) Calculer la période théorique $T_{th} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ en utilisant la masse m et la raideur k déterminée dans la partie A.
- (d) Comparer T_{exp} et T_{th} et discuter des sources d'incertitude.

2. Analyse Énergétique (Optimisation) :

- (a) Exporter les données de Tracker (temps t , position y , vitesse v_y) vers un tableur.
- (b) Créer trois nouvelles colonnes pour calculer à chaque instant :
 - L'énergie potentielle élastique : $E_p(t) = \frac{1}{2}ky(t)^2$
 - L'énergie cinétique : $E_c(t) = \frac{1}{2}mv_y(t)^2$
 - L'énergie mécanique totale : $E_m(t) = E_p(t) + E_c(t)$
- (c) Tracer sur un même graphe l'évolution de E_p , E_c et E_m en fonction du temps.
- (d) **Question :** Que constatez-vous pour l'énergie mécanique E_m ? Est-elle parfaitement conservée ? Pourquoi ?
- (e) **Question :** Observez les courbes de $E_p(t)$ et $E_c(t)$. Lorsque l'énergie potentielle est à son **maximum**, que vaut l'énergie cinétique ? À quel point du mouvement cela correspond-il (position, vitesse) ? Expliquer pourquoi il s'agit d'une illustration de l'optimisation.

4. Pour aller plus loin (Optionnel)

- **Masse du ressort :** La formule théorique T_{th} suppose un ressort de masse nulle. En réalité, une partie de la masse du ressort oscille aussi. La formule corrigée est $T = 2\pi\sqrt{\frac{m+m_{eff}}{k}}$, où m_{eff} est la "masse effective" du ressort (souvent environ 1/3 de sa masse totale). Mesurer la masse de votre ressort et vérifier si cette correction améliore la correspondance entre théorie et expérience.